UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA

ANÁLISE I

LISTA DE DEFINIÇÕES E RESULTADOS

LEONARDO SUAREZ

Porto Alegre, RS
19 de fevereiro de 2026

Conteúdo

1 Conjuntos Finitos e Infinitos **4**
- 1.1 Números naturais . . . 4
- 1.2 Conjuntos finitos . . . 4
- 1.3 Conjuntos infinitos . . . 4
- 1.4 Conjuntos enumeráveis . . . 5

2 Números Reais **5**
- 2.1 R é um corpo . . . 5
- 2.2 R é um corpo ordenado . . . 5
- 2.3 R é um corpo ordenado completo . . . 5

3 Sequências de Números Reais **6**
- 3.1 Limite de uma sequência . . . 6
- 3.2 Limites e desigualdades . . . 7
- 3.3 Operações com limites . . . 7
- 3.4 Limites infinitos . . . 7

4 Séries Numéricas **7**
- 4.1 Séries convergentes . . . 7
- 4.2 Séries absolutamente convergentes . . . 8
- 4.3 Testes de convergência . . . 8
- 4.4 Comutatividade . . . 8

5 Topologia da Reta **8**
- 5.1 Conjuntos abertos . . . 8
- 5.2 Conjuntos fechados . . . 8
- 5.3 Pontos de acumulação . . . 9
- 5.4 Conjuntos compactos . . . 9
- 5.5 O conjunto de Cantor . . . 9

6 Limites de Funções **9**
- 6.1 Definição e primeiras propriedades . . . 9
- 6.2 Limites laterais . . . 10
- 6.3 Limites no infinito, limites infinitos, expressões indeterminadas . . . 10

7 Funções Contínuas **10**
- 7.1 Definição e primeiras propriedades . . . 10
- 7.2 Funções contínuas num intervalo . . . 11
- 7.3 Funções contínuas em conjuntos compactos . . . 11
- 7.4 Continuidade uniforme . . . 11

8 Derivadas **11**
- 8.1 A noção de derivada . . . 11
- 8.2 Regras operacionais . . . 11
- 8.3 Derivada e crescimento local . . . 12
- 8.4 Funções deriváveis num intervalo . . . 12

9 Fórmula de Taylor e Aplicações da Derivada **12**
- 9.1 Fórmula de Taylor . . . 12
- 9.2 Funções convexas e côncavas . . . 12
- 9.3 Aproximações sucessivas e método de Newton . . . 12

10 A Integral de Riemann **12**
- 10.1 Revisão sobre sup e inf . . . 12
- 10.2 Integral de Riemann . . . 12
- 10.3 Propriedades da integral . . . 12
- 10.4 Condições de integrabilidade . . . 12

11 Cálculo com Integrais **14**
11.1 Os teoremas clássicos do Cálculo Integral 14
11.2 A integral como limite de somas de Riemann 14
11.3 Logaritmos e exponenciais 14
11.4 Integrais impróprias 14

12 Sequências e Séries de Funções **14**
12.1 Convergência simples e convergência uniforme 14
12.2 Séries de potências 14
12.3 Funções trigonométricas 14
12.4 Séries de Taylor 14

1 Conjuntos Finitos e Infinitos

1.1 Números naturais

Caracteriza-se o conjunto $\mathbb{N}$ dos números naturais da seguinte forma:

AI Existe uma função injetiva $s : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ chamada *função sucessor*, tal que $s(n)$ é o sucessor de n.

AII Existe um único número natural $1 \in \mathbb{N}$ tal que $1 \neq s(n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

AIII Se um conjunto $X \subset \mathbb{N}$ é tal que $1 \in X$ e $s(X) \subset X$ (ie, $n \in X \implies s(n) \in X$), então $X = \mathbb{N}$. (*princípio da indução.*)

Definição 1.1. (soma, produto em $\mathbb{N}$). No conjunto $\mathbb{N}$, definimos duas operações fundamentais: a *adição* que associa a cada par de números (m, n) sua *soma* $m + n$, e a *multiplicação*, faz corresponder ao par (m, n) seu *produto* $m \cdot n$. Definimos então:

$$m + 1 \coloneqq s(m), \tag{1}$$
$$m + s(n) \coloneqq s(m + n) \tag{2}$$
$$m \cdot 1 \coloneqq m, \tag{3}$$
$$m \cdot s(n) \coloneqq m \cdot n + m. \tag{4}$$

Proposição 1.1. *(propriedades da adição e da multiplicação em $\mathbb{N}$). Sejam $m, n, p \in \mathbb{N}$. Então:*

(i) $(m + n) + p = m + (n + p)$, $\quad m \cdot (n \cdot p) = (m \cdot n) \cdot p$ *(associatividade);*

(ii) $m + n = n + m$, $\quad m \cdot n = n \cdot m$ *(comutatividade);*

(iii) $m \cdot (n + p) = m \cdot n + m \cdot p$ *(distributividade);*

(iv) $n + m = p + m \implies n = p$, $\quad n \cdot m = p \cdot m \implies n = p$ *(lei do corte).*

Definição 1.2. (ordem em $\mathbb{N}$). Dados $m, n \in \mathbb{N}$, escreve-se $m < n$ quando existe $p \in \mathbb{N}$ tal que $n = m + p$. Se $m < n$ ou $m = n$, escreve-se $m \leq n$.

Teorema 1.2. *(princípio da boa-ordenação). Todo subconjunto não vazio $A \subseteq \mathbb{N}$ possui um menor elemento, isto é, um elemento $n_0 \in A$ tal que $n_0 \leq n$ para todo $n \in A$.*

Demonstração. Sejam $A \subseteq \mathbb{N}$ não vazio e $I_n = \{p \in \mathbb{N} : p \neq n\}$. Se $1 \in A$, é claro que 1 é o menor elemento de A. Se $1 \notin A$, considere o conjunto $X = \{n \in \mathbb{N} : I_n \subseteq \mathbb{N} - A\}$. Nota que $I_1 = \{1\} \subseteq \mathbb{N} - A$, logo $1 \in X$. Como A é não vazio, tem-se que $X \neq \mathbb{N}$, o que implica que existe $n \in X$ tal que $n_0 = n + 1 \notin X$. Então $n_0 \in A$, que é o menor elemento de A, pois não existe número natural entre n e $n + 1$. □

1.2 Conjuntos finitos

Definição 1.3. Um conjunto X diz-se *finito* quando é vazio ou existem $n \in \mathbb{N}$ e uma bijeção $f : I_n \to X$. A bijeção f chama-se uma *contagem* dos elementos de X e o número n chama-se o *número cardinal* do conjunto finito X.

Lema 1.3. *Se existe uma bijeção $f : X \to Y$, então, dados $a \in X$ e $b \in Y$, existe também uma bijeção $g : X \to Y$ tal que $g(a) = b$.*

Teorema 1.4. *Se $A \subsetneq I_n$, não existe bijeção $f : A \to I_n$.*

Demonstração. Supõe, por absurdo, que o resultado é falso. Tome o menor natural $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que exista $f : A \to I_{n_0}$ bijetiva. Se $n_0 \in A$, pelo lema (1.3), existe $g : A \to I_{n_0}$ bijetiva tal que $g(n_0) = n_0$. Então, a restrição de g a $A - \{n_0\}$ é uma bijeção sobre $I_{n_0 - 1}$, o que contradiz a minimalidade de n_0. Se $n_0 \notin A$, pela sobrejetivdade de f, existe $a \in A$ tal que $f(a) = n_0$, e a restrição de f ao subconjunto próprio $A - \{a\}$ é uma bijeção sobre $I_{n_0 - 1}$, o que também leva a uma contradição. □

Corolário 1.5. *Se $f : I_m \to X$ e $g : I_n \to X$ são bijeções, então $m = n$.*

Corolário 1.6. *Seja X um conjunto finito. Uma aplicação $f : X \to X$ é injetiva sse é sobrejetiva.*

Corolário 1.7. *Não existe uma bijeção entre um conjunto finito e um de seus subconjuntos próprios.*

Teorema 1.8. *Todo subconjunto de um conjunto finito é finito.*

Corolário 1.9. *Dada $f : X \to Y$, se Y é finito e f é injetiva, então X é finito; se X é finito e f é sobrejetiva, então Y é finito.*

Definição 1.4. Um subconjunto $X \subseteq \mathbb{N}$ diz-se *limitado* quando existe $p \in \mathbb{N}$ tal que $x \leq p$ para todo $x \in X$.

Corolário 1.10. *Um subconjunto $X \subseteq \mathbb{N}$ é finito sse é limitado.*

1.3 Conjuntos infinitos

Definição 1.5. Diz-se que um conjunto X é *infinito* quando não é finito, isto é, quando não é vazio nem existe bijeção $f : I_n \to X$ para qualquer $n \in \mathbb{N}$.

Teorema 1.11. *Se X é infinito, então existe uma aplicação injetiva $f : \mathbb{N} \to X$.*

Corolário 1.12. *Um conjunto X é infinito sse existe uma bijeção $\phi : X \to Y$ sobre um subconjunto próprio $Y \subseteq X$.*

1.4 Conjuntos enumeráveis

Definição 1.6. Um conjunto X diz-se *enumerável* quando é finito ou quando existe bijeção $f : \mathbb{N} \to X$. Neste caso, f chama-se uma *enumeração* dos elementos de X.

Teorema 1.13. *Todo subconjunto $X \subseteq \mathbb{N}$ é enumerável.*

Corolário 1.14. *Seja $f : X \to Y$ injetiva. Se Y é enumerável, então X também é. Em particular, todo subconjunto de um conjunto enumerável é enumerável.*

Corolário 1.15. *Seja $f : X \to Y$ sobrejetiva. Se X é enumerável, então Y também é.*

Corolário 1.16. *O produto cartesiano de dois conjuntos enumeráveis é enumerável.*

Corolário 1.17. *A reunião de uma família de conjuntos enumeráveis é enumerável.*

2 Números Reais

2.1 R é um corpo

Definição 2.1. (soma, produto em $\mathbb{R}$). Definimos duas operações binárias no conjunto $\mathbb{R}$: a *adição* que associa a cada par de números reais (x, y) sua *soma* $x + y$, e a *multiplicação*, que faz corresponder ao par (x, y) seu *produto* $x \cdot y$.

Essas operações satisfazem os seguintes axiomas.

AI : para quaisquer $x, y, z \in \mathbb{R}$, tem-se $(x + y) + z = x + (y + z)$ e $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$. (associatividade)

AII : para quaisquer $x, y \in \mathbb{R}$, tem-se $x+y = y+x$ e $x \cdot y = y \cdot x$. (comutatividade)

AIII : existem $0, 1 \in \mathbb{R}$ distintos tais que, para todo $x \in \mathbb{R}$, tem-se $x+0 = x$ e $x \cdot 1 = x$. (elemento neutro)

AIV : para todo $x \in \mathbb{R}$, existe $-x \in \mathbb{R}$ tal que $x+(-x) = 0$. Se $x \neq 0$, então existe $x^{-1} \in \mathbb{R}$ tal que $x \cdot x^{-1} = 1$. (inverso)

AV : para quaisquer $x, y, z \in \mathbb{R}$, tem-se $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$. (distributividade)

2.2 R é um corpo ordenado

Existe um subconjunto $\mathcal{P} \subset \mathbb{R}$, chamado de *conjunto dos números positivos*, que satisfaz os seguintes axiomas.

P1 Se $x, y \in \mathcal{P}$, então $x + y \in \mathcal{P}$ e $x \cdot y \in \mathcal{P}$.

P2 Para todo $x \in \mathbb{R}$, exatamente uma das seguintes alternativas é verdadeira: $x \in \mathcal{P}$, $x = 0$ ou $-x \in \mathcal{P}$.

Nota. Todo número real $x \neq 0$ tem quadrado positivo. De fato, se $x \in \mathcal{P}$ então $x \cdot x = x^2 \in \mathcal{P}$ por P1. Se $x \notin \mathcal{P}$ tem-se por P2 que $-x \in \mathcal{P}$, logo $(-x) \cdot (-x) = x^2 \in \mathcal{P}$. Em particular, 1 é um número positivo, pois $1 = 1^2$.

Definição 2.2. Escreve-se $x < y$ e diz-se que x é *menor do que* y quando $y - x \in \mathcal{P}$, isto é, $y = x + z$ para algum $z \in \mathcal{P}$. Neste caso, escreve-se também $y > x$ e diz-se que y é *maior do que* x. Em particular, $x > 0$ significa que $x \in \mathcal{P}$ e $x < 0$ significa que $-x \in \mathcal{P}$.

Proposição 2.1. *(propriedades da relação de ordem $x < y$ em $\mathbb{R}$).*

O1 *Se $x < y$ e $y < z$, então $x < z$. (transitividade)*

O2 *Para quaisquer $x, y \in \mathbb{R}$, tem-se $x < y$ ou $x = y$ ou $x > y$. (tricotomia)*

O3 *Se $x < y$, então $x + z < y + z$ para todo $z \in \mathbb{R}$. (monotonicidade da adição)*

O4 *Se $x < y$ e $z > 0$, então $x \cdot z < y \cdot z$. Se, porém, $z < 0$, então $x \cdot z > y \cdot z$. (monotonicidade da multiplicação)*

Exemplo 2.3. (desigualdade de Bernoulli). Para todo $x \geq -1$ e todo $n \in \mathbb{N}$, tem-se $(1 + x)^n \geq 1 + nx$. A prova é por indução em n.

Definição 2.4. (valor absoluto). A relação de ordem em $\mathbb{R}$ permite definir o *valor absoluto* de um número real x como sendo

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0; \\ -x, & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

Em outras palavras, $|x| = \max\{x, -x\}$ é o maior dos números reais x e $-x$.

Proposição 2.2. *Se $x, y \in \mathbb{R}$ então $|x+y| \leq |x|+|y|$ (desigualdade triangular) e $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$.*

Proposição 2.3. *Sejam $a, x, \delta \in \mathbb{R}$. Tem-se $|x - a| < \delta$ sse $a - \delta < x < a + \delta$.*

2.3 R é um corpo ordenado completo

Definição 2.5. (limitado superiormente, cota superior, limitado). Um conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$ diz-se *limitado superiormente* quando existe $b \in \mathbb{R}$ tal que $x \leq b$ para todo $x \in X$. Tal número b chama-se uma *cota superior* de X. Analogamente, $X \subseteq \mathbb{R}$ diz-se *limitado inferiormente* quando existe $a \in \mathbb{R}$ tal que $x \geq a$ para todo $x \in X$. O número a chama-se então uma *cota inferior* de X. Se X é limitado superiormente e inferiormente, diz-se que X é *limitado*, ou seja, X está contido em um intervalo $[a, b]$, ou que existe $k > 0$ tal que $|x| \leq k$.

Definição 2.6. (supremo). Seja $X \subseteq \mathbb{R}$ um conjunto não vazio e limitado superiormente. Um número $\sigma \in \mathbb{R}$ chama-se *supremo* de X quando é a menor das cotas superiores de X, isto é:

S1 Para todo $x \in X$, tem-se $x \leq \sigma$.

S2 Se b é uma cota superior de X, então $\sigma \leq b$.

S2' Se $b < \sigma$, então existe $x \in X$ com $b < x$. Equivalentemente, para todo $\varepsilon > 0$, existe $x \in X$ tal que $\sigma - \varepsilon < x \leq \sigma$.

Denotamos $\sigma = \sup X$ para indicar que σ é o supremo de X. Analogamente, se $X \subseteq \mathbb{R}$ é não vazio e limitado inferiormente, um número $\iota \in \mathbb{R}$ chama-se *ínfimo* de X quando é a maior das cotas inferiores de X. Escrevemos $\iota = \inf X$ para indicar que ι é o ínfimo de X. Isto equivale a:

I1 Para todo $x \in X$, tem-se $x \geq \iota$.

I2 Se a é uma cota inferior de X, então $\iota \geq a$.

I2' Se $a > \iota$, então existe $x \in X$ com $x < a$. Equivalentemente, para todo $\varepsilon > 0$, existe $x \in X$ tal que $\iota \leq x < \iota + \varepsilon$.

Definição 2.7. (maior elemento). Diz-se que um número $b \in X$ é o *maior elemento* (ou *elemento máximo*) de X quando $x \leq b$ para todo $x \in X$, isto é, b é uma cota superior de X, *pertencente* a X. Analogamente, diz-se que $a \in X$ é o *menor elemento* (ou *elemento mínimo*) de X quando $x \geq a$ para todo $x \in X$.

A afirmação de que o corpo ordenado $\mathbb{R}$ é *completo* significa que todo subconjunto não vazio $X \subseteq \mathbb{R}$ limitado superiormente possui supremo $\sigma = \sup X \in \mathbb{R}$.

Teorema 2.4. *(consequências da completude de $\mathbb{R}$).*

(i) O conjunto $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{R}$ não é limitado superiormente;

(ii) O ínfimo do conjunto $X = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ é 0;

(iii) Dados $a, b \in \mathcal{P}$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $na > b$. (princípio arquimediano)

Demonstração. □

Teorema 2.5. *(intervalos encaixados). Dada uma sequência decrescente $I_1 \supseteq I_2 \supseteq \ldots I_n \supseteq \ldots$ de intervalos limitados e fechados $I_n = [a_n, b_n]$, existe pelo menos um ponto $c \in \mathbb{R}$ tal que $c \in I_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.*

Demonstração. □

Teorema 2.6. *O conjunto dos números reais não é enumerável.*

Corolário 2.7. *Todo intervalo não-degenerado*[1] *é não-enumerável.*

Proposição 2.8. *Todo intervalo não-generado I contém números racionais e irracionais.*

3 Sequências de Números Reais

3.1 Limite de uma sequência

Definição 3.1. (sequência). Uma *sequência* de números reais é uma função $x : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, que associa a cada número natural n um número real x_n, chamado o n-ésimo termo da sequência. Assim, uma sequência pode ser representada como $(x_n) = (x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots)$ ou $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, ou ainda x_n, para indicar a sequência cujo n-ésimo termo é x_n.

Definição 3.2. (limitada superiormente, limitada inferiormente, limitada). Uma sequência (x_n) diz-se *limitada superiormente* (respectivamente *inferiormente*) quando existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $x_n \leq c$ (respectivamente $x_n \geq c$) para todo $n \in \mathbb{N}$. Diz-se que (x_n) é *limitada* quando é limitada superiormente e inferiormente, isto é, existe $k > 0$ tal que $|x_n| \leq k$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Definição 3.3. (subsequência). Dada uma sequência $x = (x_n)$, uma *subsequência* de x é a restrição da função x a um subconjunto infinito $\mathbb{N}' = \{n_1 < n_2 < \ldots < n_k < \ldots\}$ de $\mathbb{N}$. Escreve-se $x' = (x_n)_{n\in\mathbb{N}'}$ ou $(x_{n_1}, x_{n_2}, \ldots, x_{n_k}, \ldots)$, ou $(x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ para indicar a subsequência $x' = x|_{\mathbb{N}'}$.

Definição 3.4. (limite de uma sequência). Diz-se que $a \in \mathbb{R}$ é o *limite* da sequência (x_n) quando, para todo $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq n_0 \implies |x_n - a| < \varepsilon$. Neste caso, escreve-se $\lim x_n = a$ ou $x_n \to a$ quando $n \to \infty$. Uma sequência que possui limite diz-se *convergente*; caso contrário, diz-se *divergente*.

Proposição 3.1. *(unicidade do limite). Uma sequência não pode convergir para dois limites distintos.*

Proposição 3.2. *Se $\lim x_n = a$, então toda subsequência de (x_n) também converge para a.*

Proposição 3.3. *Toda sequência convergente é limitada.*

Definição 3.5. (sequência monótona). Uma sequência (x_n) chama-se *monótona* quando se tem $x_n \leq x_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$ ou então $x_n \geq x_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$. No primeiro caso, diz-se que (x_n) é *monótona crescente*; no segundo, diz-se que é *monótona decrescente*.

Proposição 3.4. *Toda sequência monótona limitada é convergente.*

Corolário 3.5. *(Bolzano-Weierstrass). Toda sequência limitada de números reais possui uma subsequência convergente.*

[1] Quando $a = b$, o intervalo fechado $[a, b]$ reduz-se a um único elemento e chama-se um *intervalo degenerado*.

3.2 Limites e desigualdades

Proposição 3.6. *Seja $a = \lim x_n$. Se $b < a$ então, para todo n suficientemente grande, tem-se $b < x_n$. Analogamente, se $a < b$ então $x_n < b$ para todo n suficientemente grande.*

Corolário 3.7. *Seja $a = \lim x_n$. Se $a > 0$ então, para todo n suficientemente grande, tem-se $x_n > 0$. Analogamente, se $a < 0$ então $x_n < 0$ para todo n suficientemente grande.*

Corolário 3.8. *Sejam $a = \lim x_n$ e $b = \lim y_n$. Se $x_n \leq y_n$ para todo n suficientemente grande, então $a \leq b$. Em particular, se $x_n \leq b$ para todo n suficientemente grande, então $\lim x_n \leq b$.*

Nota. Se fosse $x_n < y_n$ para todo n suficientemente grande, não poderíamos concluir que $a < b$. Basta tomar $x_n = 0$ e $y_n = 1/n$.

Teorema 3.9. *(teorema do sanduíche). Se $\lim x_n = \lim y_n = a$ e $x_n \leq z_n \leq y_n$ para todo n suficientemente grande, então $\lim z_n = a$.*

Definição 3.6. (sequência de Cauchy). Diz-se que (x_n) é uma *sequência de Cauchy* quando para todo $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $m, n \geq n_0 \implies |x_m - x_n| < \varepsilon$.

Proposição 3.10. *(sequência converge sse é de Cauchy).*

(a) Toda sequência de Cauchy é limitada.

(b) Uma sequência de Cauchy não pode ter dois valores de aderência distintos.[2]

(c) Uma sequência (x_n) é convergente sse é de Cauchy.

Demonstração. □

3.3 Operações com limites

Proposição 3.11. *Se $\lim x_n = 0$ e (y_n) é uma sequência limitada, então $\lim x_n y_n = 0$.*

Teorema 3.12. *Se $\lim x_n = a$ e $\lim y_n = b$, então*

(i) $\lim(x_n \pm y_n) = a \pm b$;

(ii) $\lim(x_n \cdot y_n) = a \cdot b$;

(iii) Se $b \neq 0$, então $\lim(x_n/y_n) = a/b$.

3.4 Limites infinitos

Definição 3.7. (limite infinito). Dada uma sequência (x_n), escreve-se $\lim x_n = +\infty$ para significar que, dado $A > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq n_0 \implies x_n > A$. Analogamente, $\lim x_n = -\infty$ significa que, dado $A < 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq n_0 \implies x_n < A$.

Teorema 3.13. *(propriedades básicas).*

(i) Se $\lim x_n = +\infty$ e (y_n) é uma sequência limitada inferiormente, então $\lim(x_n + y_n) = +\infty$.

(ii) Se $\lim x_n = +\infty$ e existe $c > 0$ tal que $y_n > c$ para todo n, então $\lim(x_n \cdot y_n) = +\infty$.

(iii) Se $x_n > c > 0$, $y_n > 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$ e $\lim y_n = 0$, então $\lim(x_n/y_n) = +\infty$.

(iv) Se (x_n) é limitada e $\lim y_n = +\infty$, então $\lim(x_n/y_n) = 0$.

4 Séries Numéricas

4.1 Séries convergentes

Definição 4.1. (série). Uma *série* é uma soma $s = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$ com um número infinito de parcelas, isto é, $s = \lim_{n\to\infty}(a_1 + \cdots + a_n)$.

Definição 4.2. (somas parciais, termo geral) Dada uma sequência (a_n) de números reais, define-se a n-ésima *soma parcial* da série $\sum a_n$ como sendo o número real $s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$. A sequência (s_n) chama-se a *sequência das somas parciais* da série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ e o número a_n chama-se o n-ésimo *termo geral* da série. Se existir o limite $s = \lim s_n$, diz-se que a série $\sum a_n$ é *convergente* e que s é a *soma* da série. Caso contrário, diz-se que a série é *divergente*.

Teorema 4.1. *(critério de comparação). Sejam $\sum a_n$ e $\sum b_n$ séries de termos não negativos. Se existem $c > 0$ e $n_0 \in \mathbb{N}$ tais que $a_n \leq cb_n$ para todo $n > n_0$, então a convergência de $\sum b_n$ implica a de $\sum a_n$ enquanto a divergência de $\sum a_n$ implica a de $\sum b_n$.*

Exemplo 4.3. (p-série). Se $r > 1$ a série $\sum 1/n^r$ converge. De fato, seja $c = \sum_{n=0}^{\infty}(2/2^r)^n$. Mostramos que toda soma parcial s_m de $\sum 1/n^r$ é menor que c. Toma $n \in \mathbb{N}$ tal que $m \leq 2^n - 1$ e escreva

$$\begin{aligned} s_m &\leq 1 + \left(\frac{1}{2^r} + \frac{1}{3^r}\right) + \left(\frac{1}{4^r} + \frac{1}{5^r} + \frac{1}{6^r} + \frac{1}{7^r}\right) \\ &\quad + \cdots + \left(\frac{1}{(2^{n-1})^r} + \cdots + \frac{1}{(2^n - 1)^r}\right) \\ &< 1 + \left(\frac{2}{2^r}\right) + \left(\frac{4}{4^r}\right) + \cdots + \left(\frac{2^{n-1}}{(2^{n-1})^r}\right) \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} \left(\frac{2}{2^r}\right)^i < c. \end{aligned}$$

No caso em que $r < 1$, a série $\sum 1/n^r$ diverge pela comparação com a série harmônica $\sum 1/n$, pois $1/n^r > 1/n$.

Proposição 4.2. *O termo geral de uma série convergente tem limite zero.*

[2] Um número a chama-se *valor de aderência da sequência (x_n) quando é limite de uma subsequência de (x_n).*

4.2 Séries absolutamente convergentes

Definição 4.4. (série absolutamente convergente). Uma série $\sum a_n$ diz-se *absolutamente convergente* quando a série $\sum |a_n|$ é convergente. Uma série convergente $\sum a_n$ tal que $\sum |a_n| = +\infty$ chama-se *condicionalmente convergente.*

Teorema 4.3. *(Leibniz). Se (a_n) é uma sequência monótona decrescente que tende para zero então a série alternada $\sum (-1)^{n+1} a_n$ é convergente.*

Proposição 4.4. *Toda série absolutamente convergente é convergente.*

4.3 Testes de convergência

Proposição 4.5. *Seja $\sum b_n$ uma série absolutamente convergente, com $b_n \neq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Se a sequência (a_n/b_n) for limitada (em particular, se for convergente) então a série $\sum a_n$ será absolutamente convergente.*

Corolário 4.6. *(teste de d'Alembert). Seja $a_n \neq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Se existir uma constante c tal que $|a_{n+1}/a_n| \leq c < 1$ para todo n suficientemente grande (em particular, se $\lim |a_{n+1}/a_n| < 1$) então a série $\sum a_n$ é absolutamente convergente.*

Nota. Se $\lim |a_{n+1}/a_n| = L > 1$, o teste de d'Alembert diz que $\sum a_n$ diverge, pois o termo geral não tende para zero. Se $L = 1$, o teste é inconclusivo; a série pode convergir (como $\sum 1/n^2$) ou divergir (como $\sum 1/n$).

Teorema 4.7. *(teste de Cauchy). Quando existe um número real c tal que $\sqrt[n]{|a_n|} \leq c < 1$ para todo n suficientemente grande (em particular, se $\lim \sqrt[n]{|a_n|} < 1$), então a série $\sum a_n$ é absolutamente convergente.*

4.4 Comutatividade

Definição 4.5. (comutativamente convergente). Uma série $\sum a_n$ diz-se *comutativamente convergente* quando, para qualquer bijeção $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, pondo $b_n = a_{\varphi(n)}$, a série $\sum b_n$ é convergente.

Proposição 4.8. *Se $\sum a_n$ é absolutamente convergente então para toda bijeção $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, pondo $b_n = a_{\varphi(n)}$, tem-se $\sum b_n = \sum a_n$.*

Teorema 4.9. *(Riemann). Se uma série $\sum a_n$ é condicionalmente convergente, então pode-se fazer uma reordenação dos seus termos de modo que a nova série convirja para qualquer número real dado.*

5 Topologia da Reta

5.1 Conjuntos abertos

Definição 5.1. (ponto interior, vizinhança, conjunto aberto). Diz-se que o ponto a é *interior* ao conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$ quando existe $\varepsilon > 0$ tal que o intervalo aberto $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ está contido em X. O conjunto dos pontos interiores de X chama-se o *interior* de X e é denotado por $\text{int}(X)$. Quando a é um ponto interior de X diz-se que o conjunto X é uma *vizinhança* de a. Um conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ chama-se *aberto* quando $A = \text{int}(A)$, isto é, quando todo ponto de A é um ponto interior de A.

Proposição 5.1. *Tem-se $a = \lim x_n$ sse para aberto A contendo a, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq n_0 \implies x_n \in A$.*

Teorema 5.2. *(união e interseção de abertos).*

(a) Se A_1 e A_2 são abertos, então $A_1 \cap A_2$ é aberto.

(b) Se $(A_\lambda)_{\lambda \in L}$ é uma família de conjuntos abertos, então $\bigcup_{\lambda \in L} A_\lambda$ é aberto.

5.2 Conjuntos fechados

Definição 5.2. (ponto aderente, fecho, conjunto fechado, denso). Diz-se que o ponto $a \in \mathbb{R}$ é *aderente* ao conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$ quando a é limite de alguma sequência de pontos $x_n \in X$. O conjunto dos pontos aderentes de X chama-se o *fecho* de X e é denotado por $\overline{X}$. Um conjunto X chama-se *fechado* quando $X = \overline{X}$, isto é, quando todo ponto aderente de X pertence a X. Seja $X \subseteq Y$. Diz-se que X é *denso* em Y quando $Y \subseteq \overline{X}$, ou seja, quando todo $b \in Y$ é aderente a X.

Proposição 5.3. *Um ponto a é aderente a X sse toda vizinhança de a contém algum ponto de X.*

Demonstração. Se a é ponto aderente a X, então existe uma sequência de pontos $x_n \in X$ tal que $a = \lim x_n$. Logo, para todo $\varepsilon > 0$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0 \implies x_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$, isto é, $(a - \varepsilon, a + \varepsilon) \cap X \neq \emptyset$. Por outro lado, seja V uma vizinhança de a tal que $V \cap X \neq \emptyset$. Em particular, tem-se $I_n = (a - 1/n, a + 1/n) \cap X \neq \emptyset$ para todo $n \in \mathbb{N}$, donde $|x_n - a| < 1/n$ e assim $\lim x_n = a$. □

Nota. Do resultado acima, tem-se que $a \notin \overline{X}$ sse existe uma vizinhança $V \ni a$ tal que $V \cap X = \emptyset$.

Corolário 5.4. *O fecho de qualquer conjunto é um conjunto fechado ($\overline{\overline{X}} = \overline{X}$ para todo $X \subseteq \mathbb{R}$).*

Proposição 5.5. *Um conjunto $F \subseteq \mathbb{R}$ é fechado sse o seu complementar $A = \mathbb{R} \setminus F$ é aberto.*

Demonstração. Se $b \notin F$, então existe alguma vizinhança $V \ni b$ tal que $V \cap F = \emptyset$. Logo $V \subseteq A$ e A é aberto. Reciprocamente, tome c ponto aderente a F. Então existe uma sequência de pontos $x_n \in F$ que convergem a c. Se $c \notin F$, então existe vizinhança de c contida em A. Mas daí existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0 \implies x_n \in A$, o que é absurdo. □

Teorema 5.6. *(união e interseção de fechados).*

(a) *Se F_1 e F_2 são fechados, então $F_1 \cup F_2$ é fechado.*

(b) *Se $(F_\lambda)_{\lambda \in L}$ é uma família de conjuntos fechados, então $\bigcap_{\lambda \in L} F_\lambda$ é fechado.*

Definição 5.3. Uma *cisão* de um conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$ é uma decomposição $X = A \cup B$ tal que $A \cap \overline{B} = \emptyset$ e $\overline{A} \cap B = \emptyset$, isto é, nenhum ponto de A é aderente a B e nenhum ponto de B é aderente a A. A decomposição $X = X \cup \emptyset$ é chamada de *cisão trivial.*

Proposição 5.7. *Um intervalo da reta só admite a cisão trivial.*

Corolário 5.8. *Os únicos subconjuntos de $\mathbb{R}$ que são ao mesmo tempo abertos e fechados são $\emptyset$ e $\mathbb{R}$.*

5.3 Pontos de acumulação

Definição 5.4. (ponto de acumulação, ponto isolado, conjunto discreto). Diz-se que $a \in \mathbb{R}$ é *ponto de acumulação* do conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$ quando toda vizinhança V de a contém algum ponto de X diferente do próprio a, ou seja, para todo $\varepsilon > 0$ tem-se $(a - \varepsilon, a + \varepsilon) \cap (X \setminus \{a\}) \neq \emptyset$. Indica-se com X' o conjunto dos pontos de acumulação de X. Portanto, $a \in X' \iff a \in \overline{X \setminus \{a\}}$. Um ponto $a \in X$ que não é ponto de acumulação de X chama-se *ponto isolado* de X. Um conjunto X diz-se *discreto* quando não possui pontos de acumulação, isto é, quando $X' = \emptyset$.

Teorema 5.9. *(descrição de pontos de acumulação). Dados $X \subseteq \mathbb{R}$ e $a \in \mathbb{R}$, as seguintes afirmações são equivalentes:*

(i) *a é ponto de acumulação de X;*

(ii) *existe uma sequência (x_n) de pontos de X, todos diferentes de a, tal que $\lim x_n = a$;*

(iii) *toda vizinhança V de a contém infinitos pontos de X.*

Proposição 5.10. *Todo conjunto infinito limitado de números reais admite pelo menos um ponto de acumulação.*

5.4 Conjuntos compactos

Definição 5.5. (conjunto compacto). Um conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$ chama-se *compacto* quando é fechado e limitado.

Proposição 5.11. *Um conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$ é compacto sse toda sequência de pontos de X possui uma subsequência que converge para um ponto de X.*

Nota. Se $X \subseteq \mathbb{R}$ é compacto, então $\inf X$ e $\sup X$ pertencem a X. Logo, todo conjunto compacto contém elementos mínimo e máximo.

Proposição 5.12. *Dada uma sequência decrescente $K_1 \supseteq K_2 \supseteq \ldots K_n \supseteq \ldots$ de conjuntos compactos não-vazios $K_n \subseteq \mathbb{R}$, tem-se $\bigcap_{n=1}^{\infty} K_n \neq \emptyset$.*

Definição 5.6. (cobertura, cobertura aberta, cobertura finita, subcobertura). Chama-se *cobertura* de um conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$ a qualquer coleção de conjuntos $(C_\lambda)_{\lambda \in L}$ tais que $X \subseteq \bigcup_{\lambda \in L} C_\lambda$. Quando todos os conjuntos C_λ são abertos, diz-se que $(C_\lambda)_{\lambda \in L}$ é uma *cobertura aberta* de X. Quando $L = \{\lambda_1, \ldots, \lambda_n\}$ é finito, diz-se que $(C_\lambda)_{\lambda \in L}$ é uma *cobertura finita* de X. Uma *subcobertura* de uma cobertura $(C_\lambda)_{\lambda \in L}$ de X é qualquer subconjunto $(C') = (C_{\lambda'})_{\lambda' \in L'}$ com $L' \subseteq L$ que também seja uma cobertura de X.

Teorema 5.13. *(Borel-Lebesgue). Toda cobertura aberta de um conjunto compacto $K \subseteq \mathbb{R}$ possui uma subcobertura finita.*

5.5 O conjunto de Cantor

6 Limites de Funções

6.1 Definição e primeiras propriedades

Definição 6.1. (limite de função). Sejam $X \subseteq \mathbb{R}$, $f : X \to \mathbb{R}$ e $a \in X'$. Diz-se que $L \in \mathbb{R}$ é o *limite* de $f(x)$ quando $x \to a$ se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $x \in X$ e $0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon$. Neste caso, escreve-se $\lim_{x \to a} f(x) = L$ ou $f(x) \to L$ quando $x \to a$.

Proposição 6.1. *Sejam $f, g : X \to \mathbb{R}$, $a \in X'$ e $\lim_{x \to a} f(x) = L$, $\lim_{x \to a} g(x) = M$. Se $L < M$ então existe $\delta > 0$ tal que $x \in X$ e $0 < |x - a| < \delta \implies f(x) < g(x)$.*

Corolário 6.2. *Se $\lim_{x \to a} f(x) = L < M$ então existe $\delta > 0$ tal que $x \in X$ e $0 < |x - a| < \delta \implies f(x) < M$.*

Corolário 6.3. *Sejam $\lim_{x \to a} f(x) = L$ e $\lim_{x \to a} g(x) = M$. Se $f(x) \leq g(x)$ para todo $x \in X \setminus \{a\}$, então $L \leq M$.*

Teorema 6.4. *(teorema do sanduíche). Sejam $f, g, h : X \to \mathbb{R}$, $a \in X'$ e $\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} g(x) = L$. Se $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ para todo $x \in X \setminus \{a\}$, então $\lim_{x \to a} h(x) = L$.*

Proposição 6.5. *Sejam $f : X \to \mathbb{R}$ e $a \in X'$. Para se ter $\lim_{x \to a} f(x) = L$ é necessário e suficiente que para toda sequência (x_n) de pontos de $X \setminus \{a\}$ com $\lim x_n = a$ tenha-se $\lim f(x_n) = L$.*

Corolário 6.6. *(unicidade do limite). Sejam $f : X \to \mathbb{R}$ e $a \in X'$. Se $\lim_{x \to a} f(x) = L$ e $\lim_{x \to a} f(x) = M$ então $L = M$.*

Corolário 6.7. *(operações com limites). Sejam $f, g : X \to \mathbb{R}$, $a \in X'$ e $\lim_{x \to a} f(x) = L$, $\lim_{x \to a} g(x) = M$. Então*

(i) $\lim_{x\to a}(f(x)\pm g(x)) = L \pm M$;

(ii) $\lim_{x\to a}(f(x)\cdot g(x)) = L\cdot M$;

(iii) Se $M \neq 0$, *então* $\lim_{x\to a}(f(x)/g(x)) = L/M$.

Proposição 6.8. *Sejam* $f : X \to \mathbb{R}$, $a \in X'$. *Se existe* $\lim_{x\to a} f(x)$ *então* f *é limitada em alguma vizinhança de* a, *isto é, existem* $\delta > 0$ *e* $M > 0$ *tais que* $x \in X$ *e* $0 < |x-a| < \delta \implies |f(x)| \leq M$.

6.2 Limites laterais

Definição 6.2. (ponto de acumulação à direita e à esquerda). Diz-se que a é um *ponto de acumulação à direita* de $X \subseteq \mathbb{R}$, e escreve-se $a \in X'_+$, quando toda vizinhança V de a contém algum ponto de X maior que a, isto é, para todo $\varepsilon > 0$ tem-se $(a, a+\varepsilon) \cap X \neq \emptyset$. Analogamente, diz-se que a é um *ponto de acumulação à esquerda* de X ($a \in X'_-$) quando toda vizinhança V de a contém algum ponto de X menor que a, isto é, para todo $\varepsilon > 0$ tem-se $(a-\varepsilon, a) \cap X \neq \emptyset$. Quando $a \in X'_+ \cap X'_-$, diz-se que a é um ponto de acumulação bilateral de X.

Definição 6.3. (limite à direita, limite à esquerda). Sejam $f : X \to \mathbb{R}$ e $a \in X'_+$. Diz-se que $L \in \mathbb{R}$ é o *limite à direita* de $f(x)$ quando $x \to a^+$ se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $x \in X$ e $a < x < a+\delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon$. Neste caso, escreve-se $\lim_{x\to a^+} f(x) = L$. Analogamente se define o *limite à esquerda* $L = \lim_{x\to a^-} f(x)$ quando $a \in X'_-$, ou seja, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $x \in X$ e $a - \delta < x < a \implies |f(x) - L| < \varepsilon$.

Definição 6.4. (função monótona crescente e decrescente). Uma função $f : X \to \mathbb{R}$ diz-se *monótona crescente* quando, para quaisquer $x_1, x_2 \in X$ com $x_1 < x_2$, tem-se $f(x_1) \leq f(x_2)$. Diz-se *monótona decrescente* quando, para quaisquer $x_1, x_2 \in X$ com $x_1 < x_2$, tem-se $f(x_1) \geq f(x_2)$. Se vale a implicação estrita, diz-se que f é *estritamente monótona crescente* ou *estritamente monótona decrescente*, respectivamente.

Proposição 6.9. *Seja* $f : X \to \mathbb{R}$ *uma função monótona limitada. Para todo* $a \in X'_+$ *e todo* $b \in X'_-$, *existem os limites* $\lim_{x\to a^+} f(x)$ *e* $\lim_{x\to b^-} f(x)$.

6.3 Limites no infinito, limites infinitos, expressões indeterminadas

Definição 6.5. (limite no infinito). Seja $X \subseteq \mathbb{R}$ ilimitado superiormente. Dada $f : X \to \mathbb{R}$, escreve-se

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$$

quando, para todo $\varepsilon > 0$, existe $M > 0$ tal que $x \in X$ e $x > M \implies |f(x) - L| < \varepsilon$. De maneira análoga, define-se $\lim_{x\to-\infty} f(x) = L$ quando X é ilimitado inferiormente: para todo $\varepsilon > 0$, existe $M > 0$ tal que $x \in X$ e $x < -M \implies |f(x) - L| < \varepsilon$.

Definição 6.6. (limite infinito). Sejam $X \subseteq \mathbb{R}$, $a \in X'$ e $f : X \to \mathbb{R}$. Escreve-se $\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$ quando, para todo $M > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $x \in X$ e $0 < |x-a| < \delta \implies f(x) > M$. De modo semelhante, define-se $\lim_{x\to a} f(x) = -\infty$ quando, para todo $M > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $x \in X$ e $0 < |x-a| < \delta \implies f(x) < -M$.

7 Funções Contínuas

7.1 Definição e primeiras propriedades

Definição 7.1. (continuidade). Uma função $f : X \to \mathbb{R}$, definida no conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$, é dita *contínua* em $a \in X$ se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $x \in X$ e $|x-a| < \delta \implies |f(x)-f(a)| < \varepsilon$. Chama-se *descontínua no ponto* a uma função $f : X \to \mathbb{R}$ que não é contínua nesse ponto. Isto quer dizer que para todo $\delta > 0$ existe $x_\delta \in X$ tal que $|x_\delta - a| < \delta$ e $|f(x_\delta) - f(a)| \geq \varepsilon$ para algum $\varepsilon > 0$. Dize-se que f é *contínua* quando f é contínua em todo ponto de X.

Proposição 7.1. *Sejam* $f, g : X \to \mathbb{R}$ *contínuas no ponto* $a \in X$, *com* $f(a) < g(a)$. *Existe* $\delta > 0$ *tal que* $f(x) < g(x)$ *para todo* $x \in X \cap (a-\delta, a+\delta)$.

Corolário 7.2. *Seja* $f : X \to \mathbb{R}$ *contínua no ponto* $a \in X$. *Se* $f(a) \neq 0$, *existe* $\delta > 0$ *tal que para todo* $x \in X \cap (a-\delta, a+\delta)$, $f(x)$ *não muda de sinal.*

Corolário 7.3. *Dadas* $f, g : X \to \mathbb{R}$ *contínuas, sejam* $Y = \{x \in X : f(x) < g(x)\}$ *e* $Z = \{x \in X : f(x) > g(x)\}$. *Existem* $A \subseteq \mathbb{R}$ *aberto e* $F \subseteq \mathbb{R}$ *fechado tais que* $Y = X \cap A$ *e* $Z = X \cap F$. *Em particular, se* X *é aberto, então* Y *é aberto e se* X *é fechado então* Z *é fechado.*

Proposição 7.4. *A fim de que a função* $f : X \to \mathbb{R}$ *seja contínua em* $a \in X$ *é necessário e suficiente que para toda sequência* (x_n) *de pontos de* X *com* $\lim x_n = a$ *tenha-se* $\lim f(x_n) = f(a)$.

Corolário 7.5. *Se* $f, g : X \to \mathbb{R}$ *são funções contínuas em* $a \in X$ *então são contínuas nesse mesmo ponto as funções* $f \pm g$, $f \cdot g$ *e* f/g *(desde que* $g(a) \neq 0$*).*

Proposição 7.6. *(a composta de duas funções contínuas é contínua). Sejam* $f : X \to \mathbb{R}$ *e* $g : Y \to \mathbb{R}$ *funções tais que* $f(X) \subseteq Y$, *de modo que a composta* $g \circ f : X \to \mathbb{R}$ *está bem definida. Se* f *é contínua em* $a \in X$ *e* g *é contínua em* $f(a) \in Y$, *então* $g \circ f : X \to \mathbb{R}$ *é contínua em* a.

7.2 Funções contínuas num intervalo

Teorema 7.7. *(teorema do valor intermediário). Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ contínua. Se $f(a) < d < f(b)$ então existe $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = d$.*

Demonstração. □

Corolário 7.8. *Se $I \subseteq \mathbb{R}$ é um intervalo e $f : I \to \mathbb{R}$ é contínua, então $f(I)$ é um intervalo.*

Proposição 7.9. *Seja $I \subseteq \mathbb{R}$ um intervalo. Toda função contínua injetiva $f : I \to \mathbb{R}$ é monótona e sua inversa $g : J \to I$, definida no intervalo $J = f(I)$, é contínua.*

Corolário 7.10. *Para todo $n \in \mathbb{N}$, a função $g : [0, +\infty) \to [0, +\infty)$ dada por $g(x) = \sqrt[n]{x}$ é contínua.*

7.3 Funções contínuas em conjuntos compactos

Teorema 7.11. *(Weierstrass). Seja $f : K \to \mathbb{R}$ contínua no compacto $K \subseteq \mathbb{R}$. Existem $x_0, x_1 \in K$ tais que $f(x_0) \leq f(x) \leq f(x_1)$ para todo $x \in K$.*

Proposição 7.12. *A imagem $f(K)$ de um conjunto compacto $K \subseteq \mathbb{R}$ por uma função contínua $f : K \to \mathbb{R}$ é um conjunto compacto.*

Corolário 7.13. *Se $K \subseteq \mathbb{R}$ é compacto então toda função contínua $f : K \to \mathbb{R}$ é limitada, ou seja, existe $M > 0$ tal que $|f(x)| \leq M$ para todo $x \in K$.*

Proposição 7.14. *Se $K \subseteq \mathbb{R}$ é compacto então toda bijeção contínua $f : K \to Y$ é um homeomorfismo, isto é, a inversa $g : Y \to K$ é contínua.*

7.4 Continuidade uniforme

Definição 7.2. (continuidade uniforme). Uma função $f : X \to \mathbb{R}$ é dita *uniformemente contínua* em X se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $x, y \in X$ e $|x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

Nota. Uma função uniformemente contínua $f : X \to \mathbb{R}$ é contínua em todos de X, mas a recíproca é falsa. Se todo ponto $x \in X$ possui vizinhança V tal que $f|_{X \cap V}$ é contínua, então a função $f : X \to \mathbb{R}$ é contínua. Mas se cada ponto $x \in X$ possui vizinhança V tal que $f|_{X \cap V}$ é uniformemente contínua, isso não garante que f seja uniformemente contínua. Por isso, diz-se que a continuidade é uma noção *local* enquanto a continuidade uniforme é um conceito *global*.

Proposição 7.15. *A fim de que $f : X \to \mathbb{R}$ seja uniformemente contínua é necessário e suficiente que para toda sequência (x_n) e (y_n) de pontos de X com $\lim(x_n - y_n) = 0$ tenha-se $\lim(f(x_n) - f(y_n)) = 0$.*

Proposição 7.16. *Toda função contínua $f : K \to \mathbb{R}$ definida em um conjunto compacto K é uniformemente contínua.*

Proposição 7.17. *Toda função $f : X \to \mathbb{R}$, uniformemente contínua num conjunto limitado X, é limitada.*

Proposição 7.18. *Se $f : X \to \mathbb{R}$ é uniformemente contínua então, para cada $a \in X'$, existe $\lim_{x \to a} f(x)$.*

8 Derivadas

8.1 A noção de derivada

Definição 8.1. (derivada, função derivada). Sejam $f : X \to \mathbb{R}$ e $a \in X \cap X'$. A *derivada* da função f no ponto a é o limite

$$f'(a) := \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \to 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h} \tag{5}$$

quando esse limite existe, então diz-se que f é *derivável* em a. Quando existe a derivada $f'(x)$ em todos os pontos $x \in X \cap X'$ diz-se que f é *derivável* no conjunto X e a função $f' : X \cap X' \to \mathbb{R}$ é chamada de *função derivada* de f. Se f' é contínua, diz-se que f é *de classe* C^1.

Proposição 8.1. *A fim de que $f : X \to \mathbb{R}$ seja derivável em $a \in X \cap X'$ é necessário e suficiente que exista $c \in \mathbb{R}$ tal que $a + h \in X \implies f(a + h) = f(a) + c \cdot h + r(h)$, onde $\lim_{h \to 0} r(h)/h = 0$. Neste caso, $c = f'(a)$.*

Corolário 8.2. *Uma função é contínua nos pontos em que é derivável.*

Definição 8.2. (derivadas laterais). Quando $a \in X \cap X'_+$, pode-se tomar o limite $f'_+(a) = \lim_{x \to a+} q(x)$. Quando existe, este limite é chamado de *derivada à direita* de f em a. De maneira análoga, quando $a \in X \cap X'_-$, pode-se tomar o limite $f'_-(a) = \lim_{x \to a-} q(x)$. Quando existe, este limite é chamado de *derivada à esquerda* de f em a.

Caso seja $a \in X \cap X'_+ \cap X'_-$, a função f é derivável em a sse as derivadas laterais $f'_+(a)$ e $f'_-(a)$ existem e são iguais. Neste caso, $f'(a) = f'_+(a) = f'_-(a)$.

8.2 Regras operacionais

Teorema 8.3. *Sejam $f, g : X \to \mathbb{R}$ deriváveis no ponto $a \in X \cap X'$. Então as funções $f \pm g$, $f \cdot g$ e f/g (desde que $g(a) \neq 0$) são deriváveis em a, com*

(i) $(f \pm g)'(a) = f'(a) \pm g'(a)$;

(ii) $(f \cdot g)'(a) = f'(a)\, g(a) + f(a)\, g'(a)$;

(iii) $\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)\, g(a) - f(a)\, g'(a)}{(g(a))^2}$.

Teorema 8.4. *(regra da cadeia). Sejam $f : X \to \mathbb{R}$, $g : Y \to \mathbb{R}$, $a \in X \cap X'$, $b \in Y \cap Y'$, $f(X) \subseteq Y$ e $f(a) = b$. Se f é derivável em a e g é derivável em b, então a função composta $g \circ f : X \to \mathbb{R}$ é derivável em a, com $(g \circ f)'(a) = g'(f(a)) \cdot f'(a)$.*

Corolário 8.5. *Seja $f : X \to Y$ uma bijeção entre $X, Y \subseteq \mathbb{R}$, com inversa $g = f^{-1} : Y \to X$. Se f é derivável em $a \in X \cap X'$ e g é contínua no ponto $b = f(a)$, então g é derivável em b sse $f'(a) \neq 0$. Neste caso, $g'(b) = 1/f'(a)$.*

8.3 Derivada e crescimento local

8.4 Funções deriváveis num intervalo

Teorema 8.6. *(definição de máximo e mínimo locais). Seja $f : A \to \mathbb{R}$. Dizemos que f tem um* máximo local *em $c \in A$ se existe um $\delta > 0$ tal que para todo $x \in A$ com $|x - c| < \delta$, temos $f(x) \leq f(c)$. Dizemos que f tem um* mínimo local *em $c \in A$ se existe um $\delta > 0$ tal que para todo $x \in A$ com $|x - c| < \delta$, temos $f(x) \geq f(c)$.*

Proposição 8.7. *(máximos e mínimos locais ocorrem em pontos críticos) Seja I um intervalo aberto, $f : I \to \mathbb{R}$ diferenciável em $c \in I$. Se f tem um máximo ou mínimo local em c, então $f'(c) = 0$.*

Teorema 8.8. *(Darboux). Suponha $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ diferenciável. Se α está entre $f'(a)$ e $f'(b)$, então existe $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = \alpha$.*

Teorema 8.9. *(Rolle) Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ contínua em $[a, b]$, diferenciável em (a, b) e tal que $f(a) = f(b)$. Então existe $c \in (a, b)$ onde $f'(c) = 0$.*

Teorema 8.10. *(teorema do valor médio para derivadas). Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ contínua em $[a, b]$ e diferenciável em (a, b). Então existe $c \in (a, b)$ tal que*

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}. \tag{6}$$

Teorema 8.11. *(teorema do valor médio de Cauchy). Se f e g são funções contínuas em $[a, b]$ e diferenciáveis em (a, b), então existe $c \in (a, b)$ tal que*

$$(f(b) - f(a))g'(c) = (g(b) - g(a))f'(c). \tag{7}$$

Teorema 8.12. *(regra de L'Hôpital). Suponha que I seja um intervalo aberto contendo o ponto a, e que $f : I \to \mathbb{R}$ e $g : I \to \mathbb{R}$ sejam funções diferenciáveis em I (talvez exceto em a) com $g'(x) \neq 0$ para todo $x \in I$. Então, se*

$$\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} g(x) = 0 \quad \textit{ou} \quad \lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} g(x) = \pm\infty$$

então

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}. \tag{8}$$

dado que o limite do lado direito existe.

9 Fórmula de Taylor e Aplicações da Derivada

9.1 Fórmula de Taylor

9.2 Funções convexas e côncavas

9.3 Aproximações sucessivas e método de Newton

10 A Integral de Riemann

10.1 Revisão sobre sup e inf

10.2 Integral de Riemann

10.3 Propriedades da integral

10.4 Condições de integrabilidade

Definição 10.1. Uma partição de $[a, b]$ é um conjunto finito $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ tal que $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$.

Definição 10.2. Considere a função $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ e uma partição $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ de $[a, b]$. Para cada $i = 1, 2, \ldots, n$, definimos

- a *soma superior* como

$$U(f, P) \coloneqq \sum_{i=1}^{n} M_i(x_i - x_{i-1}),$$

onde $M_i = \sup\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\}$;

- a *soma inferior* como

$$L(f, P) \coloneqq \sum_{i=1}^{n} m_i(x_i - x_{i-1}),$$

onde $m_i = \inf\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\}$.

Definição 10.3. Considere a partição $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ de $[a, b]$. Uma partição Q de $[a, b]$ é uma refinamento de P se $P \subseteq Q$.

Proposição 10.1. *(refinamentos refinam) Considere a função $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ e uma partição $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ de $[a, b]$. Se Q é um refinamento de P, então*

$$U(f, P) \leq U(f, Q) \quad \textit{e} \quad L(f, P) \leq L(f, Q). \tag{9}$$

Proposição 10.2. *(somas inferiores $\leq$ somas superiores) Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$.*

(a) Se P é uma partição de $[a,b]$, então $L(f,P) \leq U(f,P)$.

(b) Se P_1 e P_2 são quaisquer partições de $[a,b]$, então $L(f,P_1) \leq U(f,P_2)$.

Definição 10.4. Seja $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ uma função limitade e seja $\mathcal{P}$ a coleção de *todas* as partições de $[a,b]$. A *integral superior* de f é definida como

$$U(f) \coloneqq \inf\{U(f,P) : P \in \mathcal{P}\}. \tag{10}$$

A *integral inferior* de f é definida como

$$L(f) \coloneqq \sup\{L(f,P) : P \in \mathcal{P}\}. \tag{11}$$

Lema 10.3. *Seja $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ uma função limitada e $m \leq f(x) \leq M$ para todo $x \in [a,b]$. Então*

$$m(b-a) \leq L(f) \leq U(f) \leq M(b-a). \tag{12}$$

Definição 10.5. Uma função limitada $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ é dita *integrável à Darboux* (equivalente à integrabilidade de Riemann) em $[a,b]$ se $U(f) = L(f)$. Nesse caso, denotamos o valor comum $U(f) = L(f)$ por

$$\int_a^b f(x)\,dx \coloneqq L(f) = U(f). \tag{13}$$

Proposição 10.4. *Assuma que uma função limitada $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ é integrável à Darboux em $[a,b]$. Se $f(x) \geq 0$ para todo $x \in [a,b]$, então*

$$0 \leq \int_a^b f(x)\,dx. \tag{14}$$

Teorema 10.5. *(integrais analiticamente). Seja $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ uma função limitada. Então f é integrável à Darboux em $[a,b]$ se e somente se, dado $\varepsilon > 0$, existe uma partição P_ε de $[a,b]$ tal que*

$$U(f,P_\varepsilon) - L(f,P_\varepsilon) < \varepsilon. \tag{15}$$

Corolário 10.6. *Se $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ é integrável, então existe uma sequência P_n de partições de $[a,b]$ onde*

$$\lim_{n\to\infty} [U(f,P_n) - L(f,P_n)] = 0. \tag{16}$$

Teorema 10.7. *(continuidade $\implies$ integrabilidade). Se $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ é contínua, então f é integrável à Darboux em $[a,b]$.*

Lema 10.8. *Assuma $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ e $a < c < b$. Então f é integrável à Darboux em $[a,b]$ se e somente se f é integrável à Darboux em $[a,c]$ e $[c,b]$.*

Definição 10.6. O *comprimento* do intervalo $[a,b]$ é igual a $b-a$ e é denotado $\mathcal{L}([a,b])$. Isso também é o comprimento de (a,b), $(a,]b$ e $[a,b)$. Intervalos que envolvem $\pm\infty$ são ditos ter comprimento ∞.

Definição 10.7. Um conjunto A tem *medida zero* se para todo $\varepsilon > 0$, existe uma coleção contável de intervalos $\{I_1\}, I_2, \ldots$ tal que $A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$ e $\sum_{n=1}^{\infty} \mathcal{L}(I_n) < \varepsilon$.

Teorema 10.9. *(f integrável $\iff$ descontinuidades têm medida zero). Assuma que $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ é limitada e seja $\mathcal{D}$ o conjunto de pontos de descontinuidade de f. Então f é integrável à Lebesgue sse $\mathcal{D}$ tem medida zero.*

Proposição 10.10. *Assuma que $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ é integrável. Se $a < c < b$, então*

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx. \tag{17}$$

Proposição 10.11. *(linearidade da integral). Assuma que $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ e $g : [a,b] \to \mathbb{R}$ são integráveis. Então*

(i) Para todo $k \in \mathbb{R}$, $k \cdot f$ é integrável e $\int_a^b k \cdot f(x)\,dx = k\int_a^b f(x)\,dx$;

(ii) A soma $f + g$ é integrável e $\int_a^b (f(x) + g(x))\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx$.

Corolário 10.12. *($f \leq g \implies \int f \leq \int g$). Assuma que $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ e $g : [a,b] \to \mathbb{R}$ são integráveis e $f(x) \leq g(x)$ para todo $x \in [a,b]$. Então*

$$\int_a^b f(x)\,dx \leq \int_a^b g(x)\,dx. \tag{18}$$

Corolário 10.13. *(desigualdade triangular da integral). Se $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ é integrável, então $|f|$ também é integrável, e*

$$\int_a^b |f(x)|\,dx \leq \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b (-f(x))\,dx = \int_a^b f(x)\,dx - \int_a^b f(x)\,dx = 0. \tag{19}$$

Definição 10.8. Para toda função f, definimos

$$\int_a^a f(x)\,dx \coloneqq 0$$

se $a > b$, definimos

$$\int_a^b f(x)\,dx \coloneqq -\int_b^a f(x)\,dx$$

Proposição 10.14. *(teorema do valor médio para integrais) Se $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ é contínua, então existe $c \in [a,b]$ tal que*

$$f(c) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx. \tag{20}$$

Definição 10.9. Assuma que F e f são funções em $[a,b]$. Dizemos que F é uma *antiderivada* de f em $[a,b]$ se $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in [a,b]$.

Teorema 10.15. *(teorema fundamental do cálculo)*

(i) Se $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ é integrável, e $F : [a, b] \to \mathbb{R}$ é uma primitiva de f, ie $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in [a, b]$, então

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a). \tag{21}$$

(ii) Seja $g : [a, b] \to \mathbb{R}$ integrável e defina $G : [a, b] \to \mathbb{R}$ por

$$G(x) := \int_a^x g(t)\,dt.$$

Então G é contínua. Ainda, se g é contínua, então G é diferenciável e $G'(x) = g(x)$, ie $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_a^x g(t)\,dt = g(x)$ para todo $x \in [a, b]$.

Corolário 10.16. *(integração por partes) Se f e g são funções diferenciáveis em $[a, b]$ com derivadas contínuas, então fg' e $f'g$ são integráveis e*

$$\int_a^b fg' = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b f'g. \tag{22}$$

Corolário 10.17. *(substituição-w) Suponha que g seja uma função cuja derivada g' é contínua em $[a, b]$ e que f seja contínua em $g([a, b])$. Então*

$$\int_a^b f(g(x))g'(x)\,dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(w)\,dw. \tag{23}$$

11 Cálculo com Integrais

11.1 Os teoremas clássicos do Cálculo Integral

11.2 A integral como limite de somas de Riemann

11.3 Logaritmos e exponenciais

11.4 Integrais impróprias

12 Sequências e Séries de Funções

12.1 Convergência simples e convergência uniforme

12.2 Séries de potências

12.3 Funções trigonométricas

12.4 Séries de Taylor